Gráfico de Paridade 1:1 Consolidado dos 4 Modelos no Teste Cego

(a) MLP

$R^2 = 0.9231$
RMSE = 2.37 μm/min
MAE = 0.89 μm/min

(b) Random Forest

$R^2 = 0.9539$
RMSE = 1.83 μm/min
MAE = 0.95 μm/min

(c) SVR

$R^2 = 0.9041$
RMSE = 2.64 μm/min
MAE = 1.09 μm/min

(d) XGBoost

$R^2 = 0.8117$
RMSE = 3.70 μm/min
MAE = 1.43 μm/min

Paridade Ideal (1:1)
Margem de ±15%
Amostras Teste (180)

$|v|_{pred}$ ($\mu m \cdot min^{-1}$) — Predição do Modelo

$|v|_{alvo}$ ($\mu m \cdot min^{-1}$) — Alvo Exato (FPM)